ثانوية : محمد بوضياف - مديونة	**مذكرة تقويم**	**السنة الدراسية : 2026/2025**
الأستاذة : حميدي فوزية	**الإختبار الثاني**	**المستوى و الشعبة : 2 عت**

التمرين الأول	**التمرين الثاني**
المجال التعلمي:وحدة الكائنات الحية	المجال التعلمي: أسس التنوع البيولوجي
الوحدة التعلمية: الوحدة البنيوية للADN	الوحدة التعلمية: آليات إنتقال الصفات الوراثية
الكفاءة القاعدية : اقتراح حلول عقلانية مبنية على اسس علمية للمحافظة على التنوع الحيوي على ضوء المعلومات حول الكائنات الحية و آليات نقل الذخيرة الوراثية	الكفاءة القاعدية: اقتراح حلول عقلانية مبنية على اسس علمية للمحافظة على التنوع الحيوي على ضوء المعلومات حول الكائنات الحية و آليات نقل الذخيرة الوراثية
الكفاءة المستهدفة:اظهار تماثل بنية ال ADN عند الكائنات الحية	الكفاءة المستهدفة: ابراز اهمية الإنقسام المنصف اظهار دور الإلقاح في التنوع الوراثي للأفراد.
الهدف التعلمي:يثبت تماثل بنية ال ADN عند الكائنات الحية	الهدف التعلمي:يشرح دور الإنقسام المنصف و الإلقاح في التنوع الوراثي للأفراد.
الموارد المستهدفة: الوجاهة في تملك المشكل العلمي انطلاقا من السياق استعمال وسائل المادة في كتابة نص علمي مهيكل ومنظم مع تناسق المنتوج تجنيد المكتسبات توظيف المعارف-إستقصاء المعلومات-التعبير العلمي واللغوي الدقيق	**الموارد المستهدفة:** الوجاهة في تملك المشكل العلمي استعمال وسائل المادة والوجاهة في اقتراح فرضية بالربط بين المعلومات تجنيد المكتسبات -توظيف المعارف-إستقصاء المعلومات-التعبير العلمي واللغوي الدقيق-التمثيل التخطيطي-

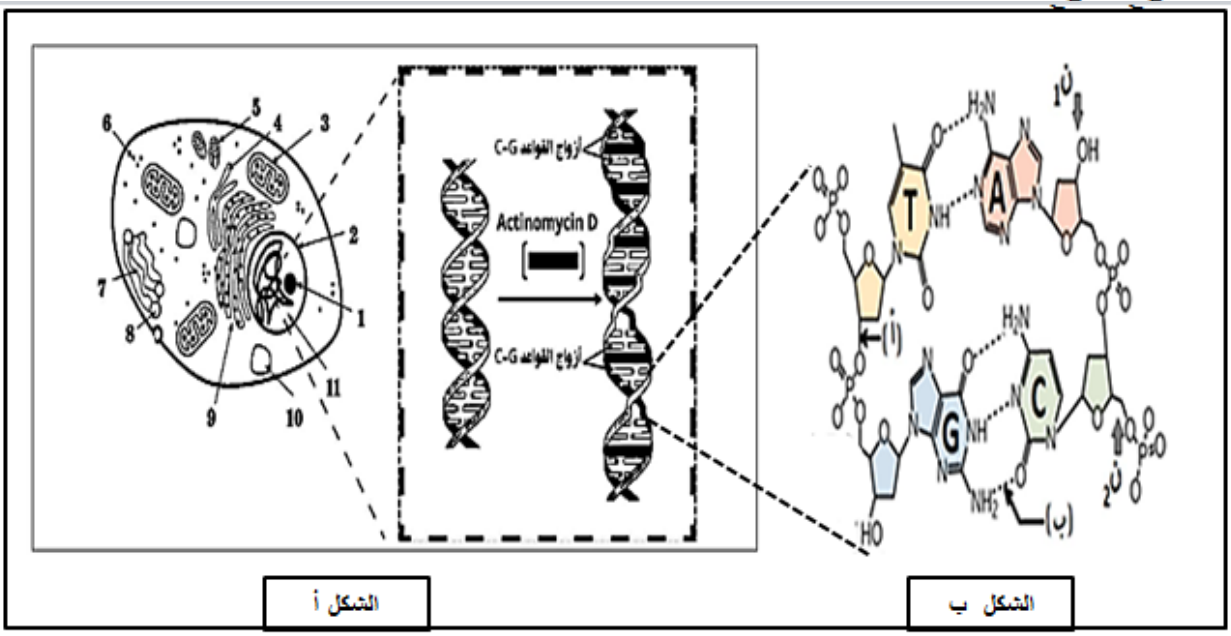
مضمون التقويم (نص التمارين)

التمرين الأول (08 نقاط)

التمرين الاول : تتمثل المادة الوراثية عند جميع الكائنات الحية في الحمض الريبي النووي منقوص الأكسجين ADN . لدراسة بنية جزيئة ال ADN نقترح عليك الوثيقة (01).

يستعمل دواء Actinomycin D في علاج بعض الأمراض السرطانية ، و ذلك عن طريق استهدافه المادة الوراثية (ADN) للخلايا السرطانية .

و لمعرفة تأثير مادة Actinomycin D على جزيئة ال ADN ، نقدم الوثيقة 1 التي تمثل رسما تخطيطيا لخلية حقيقية النواة مع توضيح مستوى تأثير المادة على بنية ال ADN.



الوثيقة 01

1- أ- **تعرف** على البيانات المرقمة من 3 الى 10 والعناصر (ن1 – ن 2 – أ – ب) .

ب- **مثل** نموذجا نظريا بسيطا لقطعة ADN إذا علمت أن طولها يبلغ 3.08 نانومتر و يكون عدد الأزواج (A + T) ضعف عدد الأزواج (C + G).

2- **اشرح** في نص علمي كيفية انتظام مختلف مكونات جزيئة ال ADN لتشكيل النموذج المعتمد حاليا عند جميع الكائنات الحية ، **مبرزا** تأثير مادة Actinomycin D و أهم أعمال العلماء عن الجزيئة و ذلك بالاعتماد على الوثيقة و مكتسباتك.

التمرين الثاني (12 نقاط)

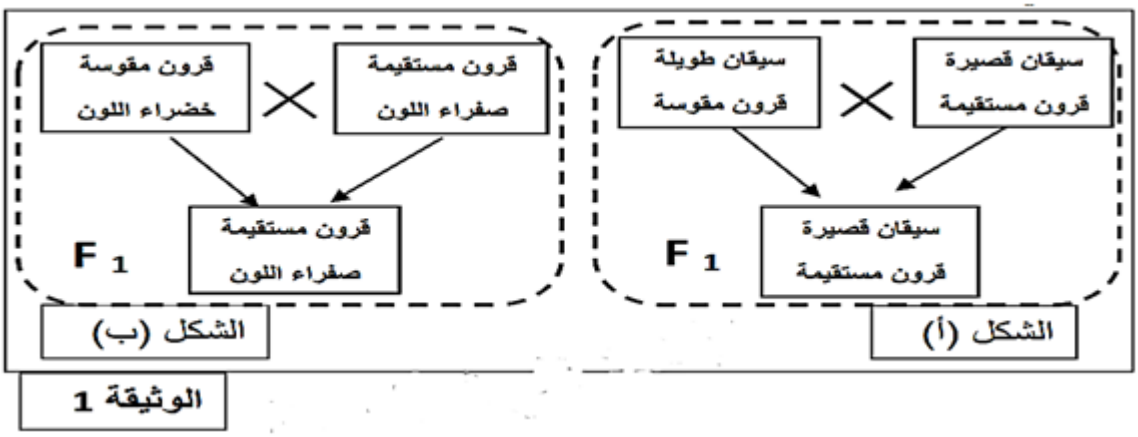
تنتقل المعلومات الوراثية في النوع الواحد من جيل لآخر محافظة على ثبات عددها الصبغي المميز بفضل ظاهرتين متكاملتين : الإنقسام المنصف و الإلقاح.

الجزء الأول: افترض الباحثون في بداية القرن العشرين أن المورثات تتوضع على الصبغيات و أن كل صبغي يتوفر على تشكيلة معينة من المورثات ، و لتحديد موقع بعض المورثات لنبات الجلبانة : مورثة طول السيقان ، شكل القرون ، لون القرون . نقترح عليك الدراسة التالية :

أجري التزاوج الأول بين السلالتين النقيتين لنبات الجلبانة: طول السيقان و شكل القرون **(الشكل أ من الوثيقة 1)**

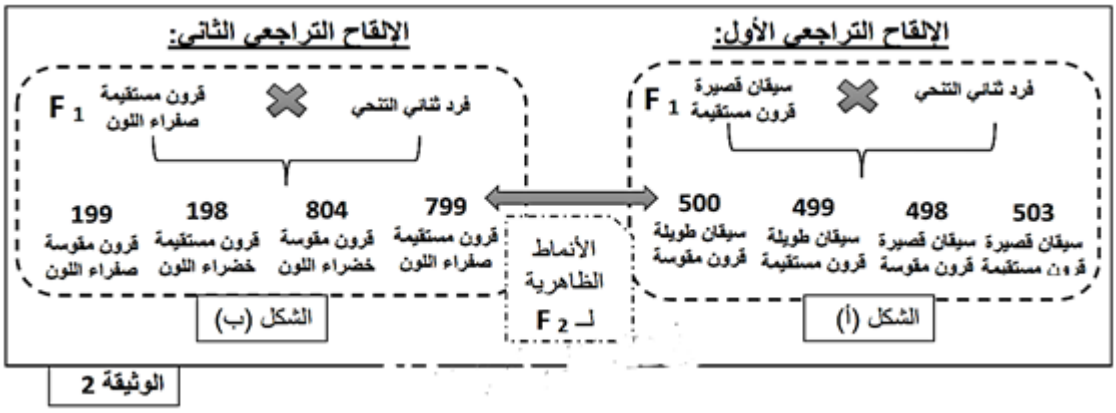
كما أجري التزاوج الثاني بين السلالتين النقيتين : شكل القرون و لون القرون **(الشكل ب من الوثيقة 1)**

فكانت نتائج الجيل الاول (F1) كما هي موضحة في الوثيقة 01 .



1- **استخرج** المشكل العلمي المطروح ثم **اقترح** أربع فرضيات لهذا المشكل باستغلالك الوثيقة (01).

الجزء الثاني : للتحقق من صحة إحدى الفرضيات السابقة ، تم إجراء تصاليات تعرف بالإلقاح التراجعي و هي كالتالي:



1- **ناقش** صحة فرضياتك السابقة باستغلال الوثيقة (02) **محددا** توضع المورثات الثلاث المدروسة (برسم بسيط) .

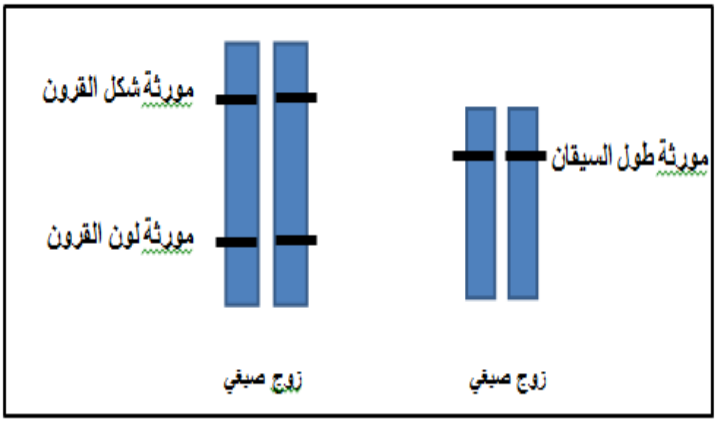
2- **قدم** تفسيرا صبغيا لنتائج الإلقاح التراجعي الثاني ، ثم **احسب** نسبة كل نمط ظاهري ناتج عنه.

الجزء الثالث :وضح في فقرة علمية دور كل من الانقسام المنصف و الإلقاح في التنوع الوراثي للأفراد .

سند التصحيح

التمرين	الجزء	التعليمة	الإجابة المقترحة	التنقيط	
				التنقيط الجزئي	التنقيط الإجمالي
الأول	الأول	01	**1 – أ : كتابة البيانات** : 3- ميتوكوندري 4- شبكة اندوبلازمية ملساء 5- جسيم مركزي 6- ريبوزوم 7- جهاز غولجي 8- حويصلات غولجية 9- شبكة اندوبلازمية ملساء 10- فجوة ن1- نهاية 3 ن2- نهاية 5 أ – رابطة أستر فوسفاتية ب- رابطة هيدروجينية **ب- تمثيل نموذج نظري بسيط لقطعة ADN (02)** **الحساب** : لدينا طول القطعة 3.06 نانومتر وطول الزوج الواحد 0.34 نانومتر ومنه 0.34/3.06 نجد عدد الأزواج وهو 9 أزواج من القواعد أي 18 قاعدة أزوتية وبالتالي: A+T+C+G=18 لدينا عدد الأزواج (A+T) ضعف (C+G) وبالتالي: (A+T) = 2(C+G) ومنه حسب أعمال شارغاف لدينا A=T و C=G نجد مايلي: A+T+C+G = 18 2A+2G = 18 A+G = 09 A = 9-G .....(1) (A+T) = 2(C+G) (2A) = 2(2G) A = 2G .....(2) بتعويض (1) في (2): 9-G = 2G 3G = 9 G = 3 = C A = 2(3) A = T = 6. تمثيل نموذج مبسط للقطعة: A T A C G T A C A	6*0.25 6*0.25	03
		02	2 - نص علمي يشرح البنية الفراغية ثلاثية الأبعاد لجزيئة ADN و كيفية تأثير مادة Actinomycin D على بنية الجزيئة: تمثل دعامة المعلومات الوراثية عند جميع الكائنات الحية في جزيئة ADN. ما هي البنية الفراغية ثلاثية الأبعاد لهذه الجزيئة؟ و كيف تؤثر مادة Actinomycin D على بنية الجزيئة ؟ ومن هم العلماء اللذين ساهموا في تحديد بنيتها؟ • تتكون جزيئة الـADN من سلسلتين من النكليوتيدات يتكون كل نكليوتيدة من ارتباط قاعدة أزوتية وسكر ديزوكسي ريبوز وحمض الفوسفور وتختلف حسب القواعد الداخلة في بنائها، وترتبط النكليوتيدات في كل سلسلة بواسطة روابط إستر فوسفاتية بين حمض الفوسفور وسكر الديزوكسي ريبوز، بينما ترتبط السلسلتان بواسطة روابط هيدروجينية بين أزواج القواعد الأزوتية المتكاملة C مع G بـ 3 روابط و A مع T برابطتين وتسمح هذه الروابط بالمحافظة على ثبات وتماسك التركيب الحلزوني للـ ADN. • تتقابل السلسلتان بشكل متوازي ومتعاكس في الاتجاه وتلتفان بشكل حلزوني منتظم	2*0.25 1.5	05

			حول محور وهمي قطره 2 نانومتر، يبلغ طول كل لفة 3.4 نانومتر وتحتوي اللفة الواحدة على 10 أزواج من القواعد الأزوتية، ومنه يبلغ طول الزوج الواحد 0.34 نانومتر. • سمحت أعمال عدة علماء بالتوصل إلى تحديد البنية الفراغية ثلاثية الأبعاد للـ ADN انطلاقًا من أعمال شارغاف الذي توصل إلى أن ADN يتكون من سلسلتين من النكليوتيدات بعدها أعمال روزاليند فرانكلين التي اعتمدت على انحراف الأشعة السينية واستنتجت البنية الحلزونية وفي الأخير أعمال واطسون وكريك اللذان توصلا إلى اقتراح نموذج لبنية ADN. • في بعض العلاجات السرطانية يستعمل دواء Actinomycin D و هي مادة تؤثر مباشرة على جزيئة ال ADN. بحيث تتوضع هذه المادة بين أزواج القواعد C-G المتقابلة المتوضعة فوق بعضها البعض على طول الحلزون.يؤدي هذا التوضع إلى ابعاد هذه القواعد المتسلسلة قليلا مما يسبب تطاولا و تشوها جزئيا في البنية الحلزونية المزدوجة للجزيئة (تغير شكل الحلزون) و بالتالي نقص في ثباتها و استقرارها . - رغم الإستقرارالبنيوي الذي يتميز به الحلزون المزدوج لل ADN ، فإن التعرض لبعض المواد الكيميائية مثل Actinomycin D يؤدي إلى خلل في إنتظام هذه البنية و تغيير شكلها و أبعادها.		1.5 1 05	
الثاني	الأول	01	**المشكل العلمي المطروح :** كيف تتوضعالمرثات الثلاث المدروسة على الصبغيات ؟ هل هي مورثات مستقلة أم مرتبطة ؟ -1 **استغلال الوثيقة 01** **الشكل أ :** يمثل نتائج التزاوج بين سلالتين نقيتين من نبات الجلبان حيث نلاحظ أنه : نتج عن التزاوج الاول بين سلالة سيقان قصيرة و قرون مستقيمة مع سلالة سيقان طويلة وقرون مقوسة أفراد جيل اول متجانسة 100 % (متماثلة ظاهريا) ذات سيقان قصيرة قرون مستقيمة أي أن أليل سيقان قصيرة سائد على أليل سيقان طويلة ، و أليل قرون مستقيمة سائد على أليل قرون مقوسة **استنتاج : أفراد الجيل الاول هجينة و تحمل الصفات السائدة (سيقان قصيرة قرون مستقيمة)** **الشكل ب :** يمثل نتائج التزاوج بين سلالتين نقيتين من نبات الجلبان حيث نلاحظ أنه : نتج عن التزاوج الاول بين سلالة قرون مستقيمة صفراء اللون مع سلالة قرون مقوسة خضراء اللون أفراد جيل أول متجانسة 100 % (متماثلة ظاهريا)ذات قرو ن مستقيمة صفراء اللون لأي أن أليل قرون مستقيمة سائد على أليل قرون مقوسة ، و أليل صفراء اللون سائد على أليل خضراء اللون . **استنتاج : أفراد الجيل الاول هجينة و تحمل الصفات السائدة (قرو ن مستقيمة صفراء اللون).** **الربط : بما أن نبات تاجلبان يملك ثلاث مورثات حول شكل القرون ، لونها ، و طول السيقان يمكن إقتراح الفرضيات التالية حول توضعها :** ف1- المورثات الثلاث مستقلة و تتوضع على صبغيات مختلفة . ف2- المورثات الثلاث مرتبطة و تتوضع على نفس الصبغي. ف3- مورثتان مرتبطتان و الثالثة مستقلة عنهما. ف4- توجد مورثات مرتبطة و مورثات مستقلة لكن مع حدوث عبور صبغي .	03	0.25 2*0.25 0.25 2*0.25 0.25 0.25 4*02.5
		02	**الشكل أ : يمثل نتائج الإلقاح التراجعي بين سلالتين من الجلبان حيث نلاحظ :** ينتج عن الإلقاح التراجعي بين سلالة ثنائية التنحي نقية ذات سيقان طويلة و قرون مقوسة مع أفراد جيل أول هجينة ذات سيقان قصيرة و قرون مستقيمة أفراد جيل ثاني من 4 أنماط ظاهرية متساوية تقريبا وهي تقارب نسبة 25 % لكل نمط ظاهري . ومنها أنماط أبوية (طويلة مقوسة ، قصيرة مستقيمة) بنسبة 50 % و أنماط جديدة (طويلة مستقيمة ، قصيرة مقوسة) بنسبة 50 %. تدل هذه النسب على حدوث توزع عشوائي للصبغيات المتماثلة أثناء تشكل الأمشاج حيث أن أليل قرون مستقيمة انفصل عن اليل سيقان قصيرة ليلتقي مع أليل سيقن طويلة ، و أليل قرون مقوسة انفصل عن أليل سيقان طويلة ليتقي مع اليل سيقان قصيرة أي **حدث اختلاط بين صبغي** . **إستنتاج :** المورثتين المدروستين طول السيقان و شكل القرون هما مورثتين مستقلتين (محمولتين على زوجين مختلفين من الصبغيات).		5*0.25 0.25

	0.25 5*0.25 0.25 0.25 2*0.25 0.5 8*0.25	**و هذه النتائج تؤكد الفرضية 1 و تنفي الفرضية 2 .** **الشكل ب : يمثل نتائج الإلقاح التراجعي بين سلالتين من الجلبان حيث نلاحظ :** ينتج عن الإلقاح التراجعي بين سلالة ثنائية التنحي نقية ذات قرون مقوسة و خضراء اللون مع أفراد جيل أول هجينة ذات قرون مستقيمة و صفراء اللون أفراد جيل ثاني من 4 أنماط ظاهرية غير متساوية (بنسب متفاوتة) حيث ظهر نمطان أبويان بنسبة كبيرة (تقريبا 80 %) (مقوسة خضراء و مستقيمة صفراء) و نمطان جديدان بنسبة قليلة (تقريبا 20 %) (مقوسة صفراء و مستقيمة خضراء) . تدل هذه النسب على أن أثناء تشكل الامشاج حدث تبادل قطع كروماتيدية بين الصبغيات المتماثلة حيث انفصل الجزء الذي يحمل أليل صفراء اللون عن أليل قرون مستقيمة ليرتبط مع أليل قرون مقوسة و ايضا انفصل أليل خضراء اللون عن اليل قرون مقوسة ليلتقي مع اليل قرون مستقيمة و هذا لا يمكن تفسيره إلا باعتبار المورثتان مرتبطتان مع حدوث اختلاط داخل صبغي . **إستنتاج :** المورثتين المدروستين شكل القرون و لونها هما مورثتين مرتبطتين ارتباط جزئي (محمولتان على نفس الصبغي). **و هذه النتائج تؤكد الفرضية 4 و تنفي الفرضية 3 .** الربط : موقع مورثات نبات الجلبانة هو : مورثتان تقعان على نفس الزوج الصبغي (شكل القرون و لون القرون) أما مورثة طول السيقان تقع على زوج آخر. رسم للتبسيط حول مواقع المورثات المدروسة:  **الجزء الثاني : تقديم التفسير الصبغي :** النمط الظاهري للأبوين : مقوسة خضراء X مستقيمة صفراء النمط الوراثي للابوين : م/ص م/ص X ما/صا م/ص النمط الوراثي للامشاج : م/ص X ما/صا ما/صا م/ص م/ص م/ص X ما/صا ما/صا م/ص م/ص الأمشاج : م/ص X ما/صا ما/صا م/ص م/صا م/ص			
08					

النمط الوراثي لأفراد الجيل الثاني:

الأمشاج	ما ص / صا	ما ص / م ص	ما ص / صا م	م ص / صا م
م ص	ما ص / صا م ص	ما ص / م ص	ما ص / صا م ص	م ص / صا م ص
الأنماط الظاهرية	صفراء مستقيمة	خضراء مستقيمة	صفراء مقوسة	خضراء مقوسة
النسب	% 39.95	% 9.9	% 9.95	% 40.2

6*0.25

03

الجزء الثالث : دور الإنقسام المنصف و الالقاح في التنوع الوراثي للأفراد :

-

أثناءالانقساممالمنصفيزدادعددالتراكيبالصبغيةالممكنةلأمشاجالفردحيثتفترقالصبغياتالمتماثلةبصفة عشوائيةمنجهة (اختلاط بينصبغي) وقدتتبادلقطعكروماتيديةبينالصبغياتالمتماثلةمنجهةأخرى (اختلاطداخلصبغي) ممايؤديإلىإنتاجأمشاجمختلفة وراثيا.

-

ينتجعنالتلاقيالعشوائيللصبغياتالأبويةالمتنوعةوراثياأثناءالالقاحأفرادجديدةوفريدةمنالناحيةالجينية.

4*0.25

01

تحليل النتائج

عدد التلاميذ الحاضرين 30 عدد التلاميذ الغائبين 01 عدد التلاميذ الناجحين 9 عدد التلاميذ الراسبين 21

النقاط	اكثر من 14	مابين 10 و14	مابين 8 و 10	أقل من 8
عدد التلاميذ	4	3	8	15

		تقييم الموضوع								
		وضوح ومقروئية نص الموضوع الاخراج والطبع			وضوح ومقروئية الدعائم			هيكلة الموضوع		
شكل الموضوع العام	التمرين	جيد	متوسط	ناقص	جيد	متوسط	ناقص	جيد	متوسط	ناقص
	الاول	*			*			*		
	الثاني	*				*			*	

		مدى تمكن التلاميذ من استغلال الاسناد			مدى وضوح التعليمات بالنسبة للتلاميذ مع الحجم الساعي			توافق طول الموضوع		
	التمرين	كلها	اغلبها	بعضها فقط	جيد	متوسط	ناقص	كاف	كاف نسبيا	غير كاف
مضمون الموضوع	الاول		*			*		*		
	الثاني			*		*			*	

تقييم منتوج التلاميذ

	قدرة يمتلكها جميع التلاميذ	قدرة يمتلكها اغلبية التلاميذ	قدرة يمتلكها أقلية التلاميذ
الإنتقاء، الإسترجاع ، التنظيم و الهيكلة		*	
توظيف الموارد المعرفية و المنهجية من خلال ممارسة الإستدلال العلمي			
توظيف الموارد المعرفية و المنهجية من خلال ممارسة الإستدلال العلمي ضمن المسعى العلمي		*	
التحكم في حل مشكل علمي بإنجاز مهمة مركبة			*

الاخطاء المنهجية المتكررة على أوراق إجابة التلاميذ

الخطأ	التصحيح
01- اقتراح فرضيات دون استغلال اشكال الوثيقة .	- استغلال اشكال الوثيقة المسندة ثم الربط بينها ثم اقتراح الفرضيات
02- اعادة نص المقدمة في الخاتمة	- تلخيص العرض بالاجابة على المشكل العلمي
03- عدم طرح المشكل العلمي ضمن مقدمة النص العلمي	- اتباع هيكلة النص العلمي
04- الإجابة على شكل نص علمي في الجزء الثالث من التمرين الثاني .	- الإجابة في شكل فقرة علمية.دون مقدمة و خاتمة .

الاخطاء المعرفية المتكررة على أوراق إجابة التلاميذ

الخطأ	التصحيح
1- عدم التفرقة بين الصفات المرتبطة و المستقلة خلال التمثيل الصبغي له	- الصفات المرتبطة تمثل على نفس الصبغي أما الصفات المستقلة فتمثل على صبغيين مختلف

مفتش التربية الوطنية
علوم الطبيعة والحياة

ص ب 37 مازونة 48002 مخطط تقويم الفصل: - الأول - الثاني - الثالث

المؤسسة: .ثانوية محمد بوضياف- مديونة الأستاذ(ة): ...حميدي فوزية.....

الأقسام المسندة:						
	2 عت	**ج م ا 1**	ج م ا2			

1- الواجبات المنزلية:(شعبتي العلوم التجريبية والرياضيات فقط)

القسم	الواجب المنزلي ①			الواجب المنزلي ②			الواجب المنزلي③		
	تاريخ التسليم	تاريخالاستلام	تاريخ التصحيح	تاريخ التسليم	تاريخ الإستلام	تاريخ التصحيح	تاريخ التسليم	تاريخ الإستلام	تاريخ التصحيح
2 عت	2026/02/23		2026/03/01						

2- الفروض المحروسة:(شعبتي العلوم التجريبية والرياضيات فقط)

القسم	الفرض المحروس ①		الفرض المحروس ②	
	تاريخ الإجراء	تاريخ التصحيح	تاريخ الإجراء	تاريخ التصحيح
2 عت	2026/02/05	2026/02/22		

3- الإختبار:(شعبتي العلوم التجريبية والرياضيات فقط)

القسم	الاختبارالفصلي	
	تاريخ الإجراء	تاريخ التصحيح
2 عت	2026/03/10	2026/03/16

4- نتائج الفصل:(كل المستويات والشعب)

الأقسام	عدد التلاميذ	الفـــئـــات				نسبة النجاح
		0 - 7.99	8 - 9.99	10-12	ما فوق 12	
2 عت	30	1	1	13	15	90,32%

هام:تملأ هذه الوثيقة من طرف كل أستاذ وتسلم إلى مفتش المادة مرفقة بمواضيع الفروض والاختبارات الخاصة بأقسام الأستاذ (ولو مشتركة) للأقسام العلميةوالرياضيات فقط، نهاية كل فصل عن طريق البريد العادي أعلاه أو التسليم المباشر.

ثانوية : محمد بوضياف - مديونة	مذكرة تقويم	السنة الدراسية : 2026/2025
الأستاذة :حميدي فوزية	الفرض الأول للفصل الثاني	المستوى و الشعبة : 2 عت

التمرين الأول
المجال التعلمي:: آليات التنظيم على مستوى العضوية
الوحدة التعلمية: التنسيق العصبي الهرموني
الكفاءة القاعدية : اقتراح حلول عقلانية مبنية على أسس علمية من أجل المحافظة على الصحة على ضوء المعلومات المتعلقة بدور كل من النظام العصبي و الهرموني في التنظيم الوظيفي للعضوية .
الكفاءة المستهدفة:يبرز التنسيق العصبي الهرموني في التنظيم الوظيفي للعضوية
الهدف التعلمي: \اظهار تاثيرالكومسترول الذي له بنية مشابهة للاستراديول على الوظيفة التكاثرية للنعاج
الموارد المستهدفة: **تمكن التلميذ من معرفة ان المراقبة الرجعية السالبة ممكن ان تحفز من مواد متواجدة في غذاء الحيوانات تشبه بنيتها للهرمونات المبيضية وبالتالي تثبط افراز المعقد للهرمونات التي تتسبب في عقم النعاج**

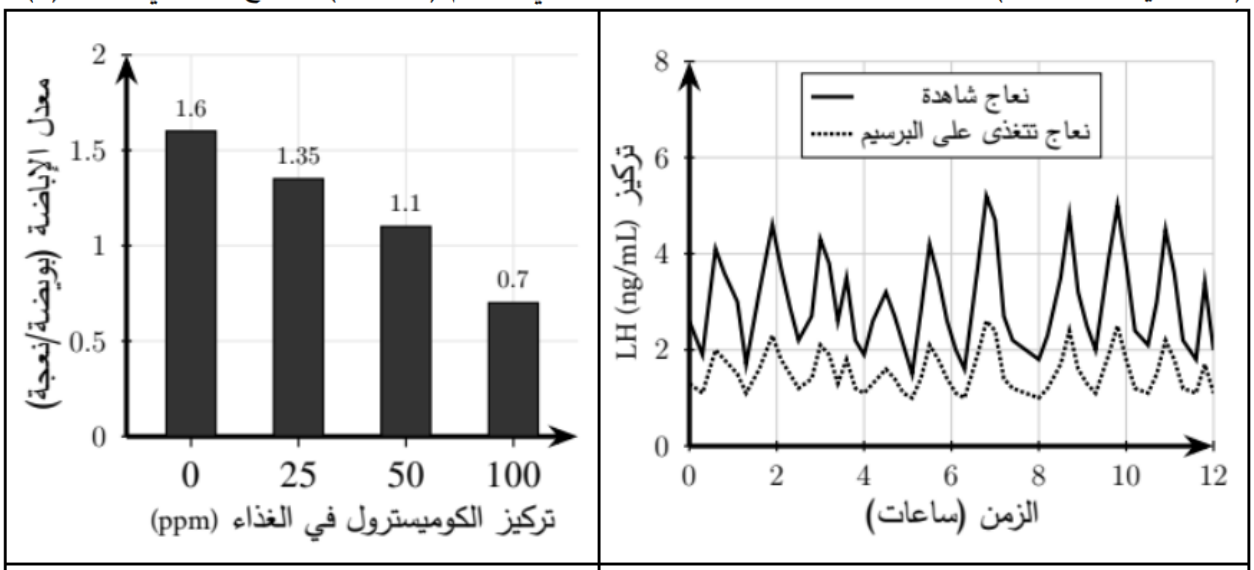
مضمون التقويم (نص التمارين)
التمرين الأول (نقاط)

تتطلب الوظيفة التكاثرية عند الثدييات تنظيماً هرمونياً دقيقاً يضمن استمرار النوع، حيث يخضع نشاط المبيض لمراقبة المعقد تحت السريري النخامي. لاحظ المربون في بعض المناطق، خاصة في أستراليا، انخفاضاً حاداً في الخصوبة (عقم مؤقت) عند النعاج التي ترعى في حقول غنية بنبات البرسيم (Clover)، وهي ظاهرة عرفت بـ "مرض البرسيم". بينت التحاليل أن هذا النبات يحتوي على تراكيز عالية من مواد كيميائية تدعى **الفيتواستروجينات** (Phytoestrogens) وأهمها مادة الكوميسترول.

تهدف هذه الدراسة إلى تحديد آلية تأثير هذه المواد الغذائية على التنظيم الهرموني والوظيفة التكاثرية.

الجزء الأول:

تم إجراء دراسة مقارنة على مجموعتين من النعاج: مجموعة شاهدة تتغذى على علف تقليدي، ومجموعة تتغذى بانتظام على نبات البرسيم. تم قياس التغيرات في تركيز هرمون LH في الدم خلال عدة ساعات (الشكل أ)، كما تم إحصاء معدل الإباضة (عدد البويضات المحررة) بدلالة تركيز مادة "الكوميسترول" المتواجدة في البرسيم (الشكل ب). النتائج ممثلة في الوثيقة (1).



الشكل (أ)	الشكل (ب)

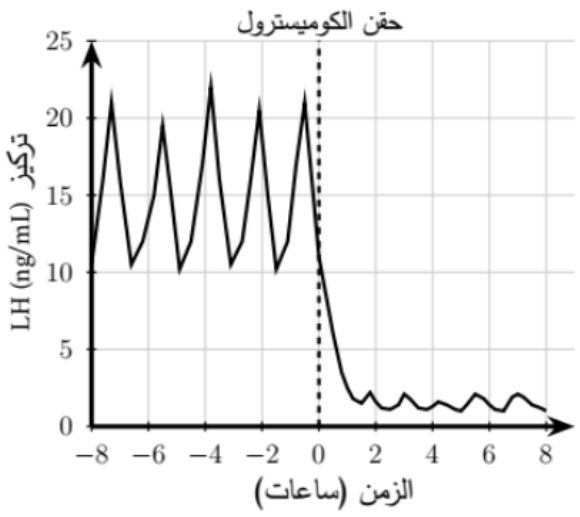
الوثيقة 1

1. وضح سبب انخفاض الخصوبة عند النعاج التي تتغذى على البرسيم باستغلالك شكلي الوثيقة (1).

الجزء الثاني:

للتعرف على سبب مرض البرسيم وتحديد آلية تأثير مادة الكوميسترول، نقدم لك الدراسة الممثلة في الوثيقة (2) حيث:

الشكل (أ): يمثل نتائج معايرة نسبة هرمون LH عند نعجة مستأصلة المبيضين قبل وبعد حقن جرعة من الكوميسترول. بينما الشكل (ب): جدول يوضح خصائص مادة الكوميسترول مقارنة بهرمون الأستراديول الطبيعي.



المادة	البنية الجزيئية	الارتباط بمستقبلات الأستروجين (الغدة النخامية)	التركيز في الدم
الأستراديول	بنية حلقية مميزة	نعم	ضعيف (pg/mL ـ)
الكوميسترول (من البرسيم)	تشابه حلقي كبير مع الأستراديول	نعم	مرتفع جداً (ng/mL ـ)

الشكل (أ) **الشكل (ب)**

الوثيقة 2

1. اشرح آلية تأثير مادة الكوميسترول على الوظيفة التكاثرية للنعاج لمعطيات الوثيقة (2).

سند التصحيح

التمرين	الجزء	التعليمة	الإجابة المقترحة	التنقيط: التنقيط الجزئي	التنقيط: التنقيط الإجمالي
الأول	الأول	01	**الجزء الأول:** **1.** توضيح **سبب انخفاض الخصوبة عند النعاج التي تتغذى على البرسيم:** **استغلال الشكل (أ) من الوثيقة 1** **التحليل:** يمثل الشكل منحنى بياني لتغيرات تركيز هرمون LH بدلالة الزمن عند نعاج شاهدة وأخرى تتغذى على البرسيم، حيث نلاحظ: * **عند النعاج الشاهدة:** يكون إفراز هرمون LH بشكل دفقي (نبضي)، وتتميز النبضات بسعة كبيرة (تصل القمة إلى **5 ng/mL**). * **عند النعاج التي تتغذى على البرسيم:** نسجل انخفاضاً معتبراً في سعة نبضات الـ LH (حوالي **2 ng/mL**) مع الحفاظ على التواتر الزمني للنبضات. **الاستنتاج:** مادة الكوميسترول الموجودة في البرسيم **تثبط (تقلل)** سعة إفراز هرمون LH من طرف الغدة النخامية. **استغلال الشكل (ب) من الوثيقة 1** **التحليل:** يمثل الشكل أعمدة بيانية لتغير معدل الإباضة بدلالة تركيز مادة الكوميسترول في الغذاء، حيث نلاحظ: * وجود علاقة عكسية، حيث كلما زاد تركيز الكوميسترول في الغذاء (من 0 إلى قيم مرتفعة)، تناقصت نسبة الإباضة بشكل تدريجي لتصل إلى أدنى قيمها (أقل من 1.0) عند التراكيز العالية. **الاستنتاج:** التراكيز العالية لمادة الكوميسترول **تثبط وظيفة المبيض (عملية الإباضة)** وتسبب انخفاض الخصوبة.		

				3. الربط (من خلال النتائج، يتبين أن تناول البرسيم الغني بالكوميسترول يؤدي إلى انخفاض سعة إفراز LH (الضروري للإباضة) وبالتالي انخفاض الخصوبة.
		02		**الجزء الثاني:** **1.** شرح آلية تأثير مادة الكومسترول على الوظيفة التكاثرية للنعاج **استغلال الشكل (أ) من الوثيقة 2** يمثل المنحنى تغيرات تركيز الهرمون اللوتيني (LH) في الدم) بـ (ng/mL بدلالة الزمن (بالساعات)، وذلك قبل وبعد حقن مادة "الكوميسترول.(Coumestrol) " المرحلة الأولى: قبل حقن الكوميسترول (قبل 8 ساعات) – يكون إفراز هرمون LH بشكل دفقي (نبضي)، وتتميز النبضات بسعة كبيرة (تصل القمة إلى **23 ng/mL**). **مباشرة بعد الحقن عند الزمن 0، نلاحظ انخفاضاً سريعاً وحاداً في تركيز الـ LH.** المرحلة الثانية: بعد حقن الكوميسترول (من 0 سا إلى 8 سا) يستمر التركيز في الانخفاض حتى يصل إلى قيم ضعيفة جداً وتكاد تنعدم) حوالي 1– حيث يصبح الافراز شبه منعدم عند القيم الدنيا. **الاستنتاج:** نستنتج أن مادة الكوميسترول (Coumestrol) تعمل على تثبيط (كبح) إفراز هرمون الـ LH، حيث توقف الإفراز النبضي الطبيعي لهذا الهرمون وتخفض تركيزه في الدم بشكل كبير. **2. استغلال الشكل (ب) من الوثيقة 2** يمثل الجدول مقارنة بين خصائص هرمون الأستراديول ومادة الكوميسترول، حيث نلاحظ: * **البنية الجزيئية:** وجود **تشابه بنيوي كبير** (حلقي) بين الجزيئتين. * **الارتباط بالمستقبلات:** كلاهما يملك القدرة على الارتباط بمستقبلات الأستروجين في الغدة النخامية. * **التركيز في الدم:** تركيز الأستراديول يكون ضعيفاً جداً (نظام فيزيولوجي دقيق بـ pg/mL)، بينما تركيز الكوميسترول عند تناول البرسيم يكون **مرتفعاً جداً** (بـ ng/mL). **الاستنتاج:** الكوميسترول **جزيئة مشابهة** للأستراديول بنيوياً وتتواجد في الدم بتراكيز تفوق الهرمون الطبيعي بكثير. **3. شرح الآلية:** عند تناول النعاج لنبات البرسيم، ترتفع نسبة **الكوميسترول** في الدم بشكل كبير. نظراً **للتشابه البنيوي** بينه وبين الأستراديول، يتنافس معه ويتثبت على **مستقبلات الأستروجين** النوعية الموجودة في المعقد تحت السريري النخامي. هذا الارتباط يرسل إشارة خاطئة للجهاز العصبي بوجود كمية هائلة من الهرمونات المبيضية، مما يُحفز آلية **المراقبة الرجعية السالبة** بشكل مفرط ومستمر. نتيجة لذلك، يتم **تثبيط إفراز GnRH** وبالتالي **تثبيط إفراز LH** (انخفاض السعة)، مما يمنع حدوث الذروة الضرورية للإباضة، فتتوقف الدورة المبيضية وتصاب النعاج بالعقم.

تحليل النتائج

عدد التلاميذ الحاضرين 30 عدد التلاميذ الغائبين 1 عدد التلاميذ الناجحين 29 عدد التلاميذ الراسبين 1

النقاط	اكثر من 14	مابين 10 و14	مابين 8 و 10	أقل من 8
عدد التلاميذ	20	8	2	00

	تقييم الموضوع									
	وضوح ومقروئية نص الموضوع الاخراج والطبع			وضوح ومقروئية الدعائم			هيكلة الموضوع			
شكل الموضوع العام	التمرين	جيد	متوسط	ناقص	جيد	متوسط	ناقص	جيد	متوسط	ناقص
	الاول	*			*			*		
	مدى تمكن التلاميذ من استغلال الاسناد مع الحجم الساعي			مدى وضوح التعليمات بالنسبة للتلاميذ			توافق طول الموضوع			
مضمون الموضوع	التمرين	كلها	اغلبها	بعضها فقط	جيد	متوسط	ناقص	كاف	كاف نسبيا	غير كاف
			*		*			*		

تقييم منتوج التلاميذ

	قدرة يمتلكها جميع التلاميذ	قدرة يمتلكها اغلبية التلاميذ	قدرة يمتلكها أقلية التلاميذ
الإنتقاء، الإسترجاع ، التنظيم و الهيكلة			
توظيف الموارد المعرفية و المنهجية من خلال ممارسة الإستدلال العلمي		*	
توظيف الموارد المعرفية و المنهجية من خلال ممارسة الإستدلال العلمي ضمن المسعى العلمي			
التحكم في حل مشكل علمي بإنجاز مهمة مركبة			

الاخطاء المنهجية المتكررة على أوراق إجابة التلاميذ

الخطأ	التصحيح
01- عدم التطرق الى الربط بين نتائج اشكال الوثيقة لاقتراح الفرضية	**.الربط بين نتائج اشكال الوثيقة لاقتراح الفرضية**

الاخطاء المعرفية المتكررة على أوراق إجابة التلاميذ

الخطأ	التصحيح